Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Tarea 2: Construcción Geométrica del Arsenal de Índices

Nivel: Licenciatura en Física — Módulo 0: Arsenal Indicial

Instrucciones: Resuelve detalladamente los siguientes problemas. El objetivo de esta tarea no es aplicar fórmulas a ciegas, sino **construir y deducir** las propiedades algebraicas a partir de la geometría de volúmenes, áreas y simetrías. Utiliza en todo momento el convenio de suma de Einstein.

Parte A: Construcción Geométrica en 2D y 3D

Problema 1: Construyendo el Símbolo de Levi-Civita en 2D (Áreas Orientadas)

En clase construimos ϵ_{ijk} en $\mathbb{R}^3$ como el volumen orientado de tres vectores base. Ahora construiremos su análogo en el plano $\mathbb{R}^2$, donde los índices solo toman dos valores: $i, j \in \{1, 2\}$. Definimos ϵ_{ij} como el **área con signo** del paralelogramo formado por los vectores base $(\hat{e}_i, \hat{e}_j)$ del plano (positivo si el giro de $\hat{e}_i$ a $\hat{e}_j$ es antihorario, negativo si es horario, y cero si el paralelogramo se aplasta).

(a) Usando esta definición geométrica, encuentra las $2^2 = 4$ componentes de ϵ_{ij} y escríbelas como una matriz 2×2:

$$(\epsilon_{ij}) = \begin{pmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} \end{pmatrix}.$$

(b) Dados dos vectores en el plano $\vec{u} = u_i \hat{e}_i$ y $\vec{v} = v_j \hat{e}_j$, expande la suma doble $\text{Área}(\vec{u}, \vec{v}) = \epsilon_{ij} u_i v_j$ y verifica que reproduce el determinante 2×2 clásico $u_1 v_2 - u_2 v_1$.

(c) **Deducción por conteo de casos:** Analiza el producto $\epsilon_{ij}\epsilon_{mn}$ en $\mathbb{R}^2$ (sin índices sumados). Para que este producto no sea cero, tanto (i, j) como (m, n) deben ser permutaciones de $(1, 2)$. Siguiendo el mismo razonamiento de casos visto en clase, demuestra que:

$$\epsilon_{ij}\epsilon_{mn} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}.$$

(d) Contrae el primer índice haciendo $m = i$ en la identidad del inciso (c) (recuerda que en $\mathbb{R}^2$ se cumple $\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} = 2$) y demuestra que $\epsilon_{ij}\epsilon_{in} = \delta_{jn}$.

Problema 2: Anatomía del Volumen Elemental ϵ_{ijk} en $\mathbb{R}^3$

En $\mathbb{R}^3$, construimos $\epsilon_{ijk} \equiv \hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k)$, el cual posee $3^3 = 27$ componentes.

(a) Escribe explícitamente las tres matrices 3×3 obtenidas al fijar el primer índice en $i = 1, 2, 3$:

$$M^{(1)}_{jk} = \epsilon_{1jk}, \qquad M^{(2)}_{jk} = \epsilon_{2jk}, \qquad M^{(3)}_{jk} = \epsilon_{3jk}.$$

(b) Observa que las tres matrices son antisimétricas ($M^{(i)}_{jk} = -M^{(i)}_{kj}$). Explica geométricamente por qué la diagonal principal de todas ellas está compuesta exclusivamente por ceros.

Parte B: Escalera de Contracciones y Demolición de Identidades

Problema 3: La Escalera de Contracciones de Levi-Civita

Partiendo de la identidad maestra que construimos en clase para un índice contraído en $\mathbb{R}^3$:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km},$$

deduce qué ocurre cuando contraemos más índices:

(a) **Dos índices contraídos:** Haz $m = j$ (es decir, calcula $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijn}$). Usa el hecho de que en $\mathbb{R}^3$ la traza es $\delta_{jj} = 3$ y que $\delta_{jn}\delta_{kj} = \delta_{kn}$ para demostrar que:

$$\boldsymbol{\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijn} = 2\delta_{kn}}.$$

Explica combinatoriamente de dónde sale ese factor 2: si fijas el último índice $k = n$ (por ejemplo $k = n = 3$), ¿cuántas parejas (i, j) no nulas existen?

(b) **Tres índices contraídos:** Ahora haz $n = k$ en el resultado anterior para calcular la suma total $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}$. ¿Por qué el resultado coincide con el factorial $3! = 6$?

Problema 4: Producto Escalar de dos Productos Cruz e Identidad de Lagrange

(a) Dados cuatro vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}, \vec{D} \in \mathbb{R}^3$, escribe el producto escalar $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D})$ como $(\vec{A} \times \vec{B})_i (\vec{C} \times \vec{D})_i$ y demuestra en dos renglones que:

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C}).$$

(b) Evalúa el caso particular $\vec{C} = \vec{A}$ y $\vec{D} = \vec{B}$ para obtener la **Identidad de Lagrange**:

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^2 = |\vec{A}|^2 |\vec{B}|^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2.$$

Sustituye $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos\theta$ y deduce geométricamente la fórmula $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}| \sin\theta|$.

Problema 5: ¿Es asociativo el Producto Cruz? La Identidad de Jacobi

A diferencia de la multiplicación de números reales, el producto cruz **no es asociativo**: en general $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$. En su lugar, satisface una ley cíclica fundamental llamada **Identidad de Jacobi**.
Usando la fórmula BAC–CAB que demolimos en clase, expande cada uno de los tres términos siguientes y demuestra en tres renglones que su suma se anula idénticamente:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) + \vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A}) + \vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{0}.$$

(Nota: Esta identidad será la piedra angular de las Álgebras de Lie de rotaciones en la Semana 03 y de los Corchetes de Poisson en el Módulo 4).

Parte C: Física y Cálculo Diferencial con Índices

Problema 6: Campos Centrales y Conservación del Momento Angular

El momento angular de una partícula es $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, cuya componente i-ésima es $L_i = \epsilon_{ijk} x_j p_k$.

(a) Deriva respecto al tiempo usando la regla de Leibniz: $\dot{L}_i = \epsilon_{ijk} \dot{x}_j p_k + \epsilon_{ijk} x_j \dot{p}_k$.

(b) Como $\vec{p} = m\dot{\vec{r}}$, el primer término es $m\, \epsilon_{ijk} \dot{x}_j \dot{x}_k$. Demuestra mediante el principio de contracción simétrico-antisimétrico que este término es idénticamente cero.

(c) Por la segunda ley de Newton, $\dot{p}_k = F_k$. Si la partícula se mueve bajo una fuerza gravitatoria o electrostática central $\vec{F} = f(r)\vec{r}$ (donde $F_k = f(r)x_k$), demuestra en un renglón que $\dot{L}_i = 0$.

Problema 7: El Operador Derivada ∂_i y el Precursor de $d^2 = 0$

Denotemos la derivada parcial respecto a la coordenada x_i como $\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i}$. En cálculo de varias variables, el **Teorema de Schwarz** asegura que las derivadas cruzadas de una función suave conmutan:

$$\partial_i \partial_j f = \partial_j \partial_i f \quad \text{(el operador } \partial_i \partial_j \text{ es } \textbf{simétrico} \text{ en } i, j).$$

En notación de índices, el gradiente es $(\vec{\nabla} f)_i = \partial_i f$, la divergencia es $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \partial_i V_i$ y el rotacional es $(\vec{\nabla} \times \vec{V})_i = \epsilon_{ijk} \partial_j V_k$.

(a) **El rotacional de un gradiente:** Escribe la componente i-ésima de $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f)$ en índices y demuestra en un solo renglón, usando la simetría de Schwarz frente a la antisimetría de ϵ_{ijk}, que:

$$[\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f)]_i = \epsilon_{ijk} \partial_j \partial_k f = 0.$$

(b) **La divergencia de un rotacional:** Escribe $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{V})$ en índices y demuestra por el mismo argumento que:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{V}) = \epsilon_{ijk} \partial_i \partial_j V_k = 0.$$

(Nota hacia el futuro: En el Módulo 2 veremos que estas dos identidades son la misma ley geométrica disfrazada: la nilpotencia de la derivada exterior de Cartan $\mathrm{d}^2 = 0$).